

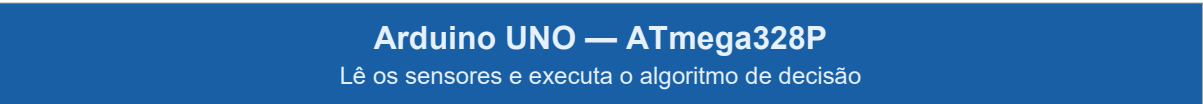
Sistema Inteligente de Iluminação com Arduino e Arquitetura ARM

Diagrama do Fluxo do Sistema

ENTRADA — SENSORES



PROCESSAMENTO



ALGORITMO DE TOMADA DE DECISAO — 10 SITUACOES

Situacao	Luz / PIR	Mensagem Serial Monitor
ALERTA MAXIMO	< 200 / HIGH	ALERTA MAXIMO: Escuridao total com presenca!
Muito escuro + presenca	200-399 / HIGH	ALERTA: Ambiente muito escuro com presenca!
Escuro + presenca	400-599 / HIGH	Escuro com presenca. Iluminacao ativada.
Luz parcial + presenca	600-799 / HIGH	Luz natural parcial. Presenca detectada.
Totalmente iluminado	>= 800 / HIGH	Ambiente totalmente iluminado. Presenca detectada.
Escuridão total. Standby	< 200 / LOW	Escuridão total. Nenhuma presenca. Standby.
Muito escuro. Standby	200-399 / LOW	Muito escuro. Sem presenca. Standby.
Escuro sem presenca	400-599 / LOW	Escuro sem presenca. Standby.
Luz parcial. Em espera	600-799 / LOW	Luz natural parcial. Sem presenca. Em espera.
Repouso total	>= 800 / LOW	Ambiente totalmente iluminado. Repouso total.



SAIDA — ATUADORES



MONITORAMENTO



Legenda de cores

Verde — Sensores / Sem alerta	Laranja/Vermelho — Alerta ativo	Cinza — Standby / Repouso	Azul/Roxo — Processamento
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------